C) – COOH தொகுதி பங்கேற்கும் வினைகள்

D) ஹைட்ரோகார்பன் பகுதி பங்கேற்கும் பதிலீட்டு வினைகள்.

A) O – H பிணைப்பு பிளவுறும் வினைகள்.

i) உலோகங்களுடன் வினை:

Na, Mg, Zn போன்ற வினைத்திறன் மிக்க உலோகங்களுடன் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் வினைபட்டு ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றி உப்புகளைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$2\,CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH \;+\; 2Na \longrightarrow 2\,CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa \;+\; H_2$$

அசிட்டிக் அமிலம் — சோடியம் அசிட்டேட்

2) காரங்களுடன் வினை

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் காரங்களுடன் வினைப்பட்டு அவற்றை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் உப்புகளை தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH \;+\; NaOH \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa \;+\; H_2O$$

அசிட்டிக் அமிலம் — சோடியம் அசிட்டேட்

3) கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளுடன் வினை (கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிக்கான சோதனை)

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள், கார்பனேட்டுகள் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளை சிதைப்பதால் நுரைத்த பொங்குதலுடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

$$2CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa + CO_2 + H_2O$$

அசிட்டிக் அமிலம் — சோடியம் அசிட்டேட்

4) அனைத்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களும் நீல நிற லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுகின்றன.

B) C – OH பிணைப்பு பிளவுறும் வினைகள்.

1) PCl_5, PCl_3 மற்றும் $SOCl_2$ உடன் வினை:

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியானது, ஆல்கஹால் தொகுதியைப் போலவே நடந்துகொள்கின்றன, மேலும், PCl_5, PCl_3 மற்றும் $SOCl_2$ ஆகியவற்றுடன் வினைப்படுத்தும்போது குளோரின் அணுக்களால் எளிதில் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 180 16-12-2022 20:40:01